

构建即时杀伤链关键问题*

赵宇 周中元 裴晔晔

(中国电子科技集团公司第二十八研究所 南京 210023)

摘要: 即时杀伤链构建是体系化作战制胜的核心因素。面向时间敏感(时敏)目标打击,阐述了即时杀伤链构建的内涵机理,设计了一种软件定义的杀伤链构建模式,提出杀伤资源运控体系的设计思路,其重点是基于规则实现机器-机器的传感器、火力及信息资源的自动化管理,并对其关键技术进行了研究。最后,以典型示例对比说明了该杀伤链构建模式相较于传统模式的优势。

关键词: 即时杀伤链;时间敏感(时敏)目标打击;杀伤资源运控

中图分类号: TP391 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-909X(2024)03-0028-07

Key Issues of Instant Kill Chain Building

ZHAO Yu ZHOU Zhongyuan PEI Yeye

(The 28th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Nanjing 210023, China)

Abstract: Instant kill chain construction is the core element to victory in systematic operations. Focused on time sensitive target striking, the mechanization of instant kill chain construction is expounded. A software-defined kill chain construction mode is designed. The design idea of operating control system for kill chain resources is proposed. The point is to achieve rule-based automatic management of sensor detection, fire strike and information processing, in the way of machine-to-machine. Several key technologies are also studied as a reference. Finally, typical example comparison is discussed to show the advantages of the kill chain construction mode than the traditional mode.

Key words: instant kill chain; time sensitive target striking; operating control for kill chain resources

0 引言

现代战争中交战双方信息化水平不断提升,围绕体系和体系对抗,杀伤链的即时构建和闭合成为作战能力形成的关键^[1-2]。如何精准敏捷运用战场资源,达成杀伤链即时构建,国内外已开展诸多研究。赵国宏^[3]提出了基于作战场景的时间敏感(时敏)目标杀伤网设计,借鉴俄乌冲突订单式打击,分析了时敏目标杀伤链的关键环节和流程;汪李峰等^[4]提出了战术场景互联网概念,提出了智能化自适应的杀

伤链构建支撑体系。本文借鉴商用的甩单-派单-接单设计^[5],结合军事应用特点,重点针对时敏目标杀伤链的作用机理、运行流程和体系架构等关键问题进行研究。

1 即时杀伤链

1.1 内涵

杀伤链(kill chain)本质上是网络化作战体系的一种作战形态。美空军于1996年首次提出杀伤链概念——在打击一个目标的过程中各个相互依赖的

* 基金项目:江苏省科协青年科技人才托举工程(TJ-2023-057)资助项目。

收稿日期:2023-11-06

引用格式:赵宇,周中元,裴晔晔.构建即时杀伤链关键问题[J].指挥信息系统与技术,2024,15(3):28-34.

ZHAO Yu, ZHOU Zhongyuan, PEI Yeye. Key issues of instant kill chain building[J]. Command Information System and Technology, 2024, 15(3): 28-34.

环节构成的有序链条,包括发现(find)、定位(fix)、跟踪(track)、瞄准(target)、交战(engage)和评估(assess)6个阶段,即 $F^2T^2EA^{[6-8]}$ 。本文认为,杀伤链是针对单个战斗任务,由网、云、数据和服务等基础资源连接聚合传感器、武器、指挥控制(指控)和作战平台等作战资源,针对动态目标执行过程的相互依赖的作战活动链条;任务完成后,资源可以及时撤收和释放。

1.2 构建难点分析

随着联合全域作战等概念发展,预设式的固定、静态杀伤链将面临以下挑战:1)不同传感器情报类型差异大,信息自动关联和融合共享难;2)不同军兵种资源使用与部队隶属“烟囱式”耦合强,统筹调配和联动杀伤难;3)作战节奏加快,传统“人在环路”的集中式组织,难以满足前沿部队任务式指挥的需要;4)网络域杀伤链重要性和特殊性备受关注,行动指向性和隐蔽性较强。可见,在交战双方高信息化、高体系化情况下,一般难以长期维持在某作战域/作战方向的对抗优势,需加快作战节奏,重点解决杀伤资源状态实时掌握、自主规划和动态调控等难点。

1.3 致胜机理

本文认为,构建即时杀伤链指面向瞬息万变的战场形势,基于全域分散部署的作战资源和战场信息,在有限时空窗口内自适应优选和调配,在全战场空间内发现、创造和利用优势窗口,快速动态营造“联合对单体”的相对优势,以较小代价实现“战场前沿发现即摧毁”的体系制胜目标。近年来,这类作战模式已越发普遍,在俄乌冲突等军事行动中多次出现,效果显著,如滴滴式派单、情报众筹和末端察打直通等^[9-10]。

构建即时杀伤链特点如下:1)即时闭环,感知快、识别快、打击快、评估快,感知和识别常成为难点;2)精准统筹,在不同物理作战域甚至赛博域,用最合适的平台发现、打击最需要摧毁的战场目标;3)拓链成网,超越静态的、按次序进行的杀伤链结构,转变为动态的网状结构,即杀伤网(kill web),其背后需要强大的数据共享与分析、资源协同控制能力支撑。

杀伤网围绕宏观战争目的或针对重点方向/区域复杂多任务,有针对性地进行作战资源、基础资源预置和体系化集成,并随战争目标持续性调整。随着杀伤网智能化水平的持续提升,针对未知对手、未知战场的变化,基于规则或利用机器学习和自主系

统(autonomic system)等人工智能技术,高效、自主和智能化组织各类作战资源和基础资源,即时创建和重构,其背后需要强大的数据共享与分析、资源协同控制能力支撑。

1.4 面向时敏目标的即时杀伤链

现代战争中,战场目标分布化、时敏化已成为重要特征。美军JP3-60《联合目标条令》将时敏目标定义为:对联合司令部使命任务的完成具有非常重要的意义,或对友军或盟军构成非常重大的战略或作战威胁,以至于联合司令部会为其专门收集情报和交战资源,甚至愿意转移其他目标的交战资源,以快速构建对其打击的杀伤链^[4]。

本文中,时敏目标指高价值、高威胁和打击时间窗口紧迫的作战目标;即时杀伤链指针对时敏目标构建的杀伤链。时敏目标在杀伤链构建中应予以分配更高的优先级,包括:1)目标空间位置对时间敏感,如飞行器(巡飞弹)、快速移动高价值车辆等;2)目标攻击时机对时间敏感,如即将发射的导弹阵地等。时敏目标具备高动态性、高不确定性特征,其杀伤链构建流程和模式与传统作战方式差异较大。

2 即时杀伤链构建实现途径

2.1 基本运行流程

传统杀伤链闭合多为预设链路,多军种指挥控制和情报系统(C^4ISR 系统)协同存在处理环节多、指挥流与信息流解耦不足和灵活性差等问题,难以满足时敏目标打击要求。传统杀伤链逐条贯通模式如图1所示。

本文提出的面向时敏目标的即时杀伤链构建,基本思路是:1)功能解耦上云,将 C^4ISR 系统中负责跨军种、跨系统的战场边缘信息处理和资源规划调配,以云化服务方式聚合,构建分布式杀伤资源(交战)管理与运控系统(分布式交战管控系统),将多军种传感探测和武器打击等数字化铰链、接入体系;2)提升系统自主性(Autonomy),建立基于交战规则的传感器/武器资源入网-调用-撤收机制,支持派单-甩单-接单的资源运用新模式,以机器-机器(人在环上,监视为主)方式匹配最优的传感器-射手组合,支撑动态构建杀伤链。即时杀伤链依云贯通模式如图2所示。2种杀伤链贯通模式对比如表1所示。

资源运用模式中,处理流程包括:1)派单,指时敏目标杀伤任务由指挥员(人)发起,下达打击任务,适用于跨军种联合指挥所和一线多兵种合同指挥

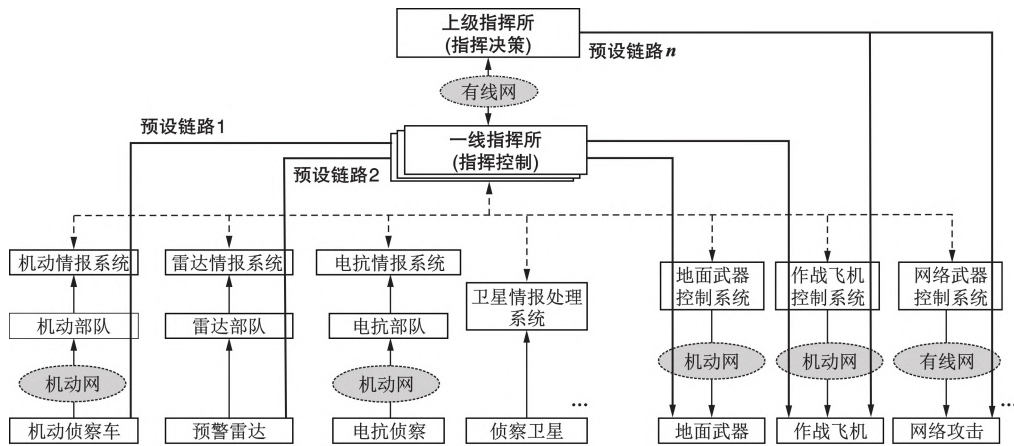


图1 传统杀伤链逐条贯通模式

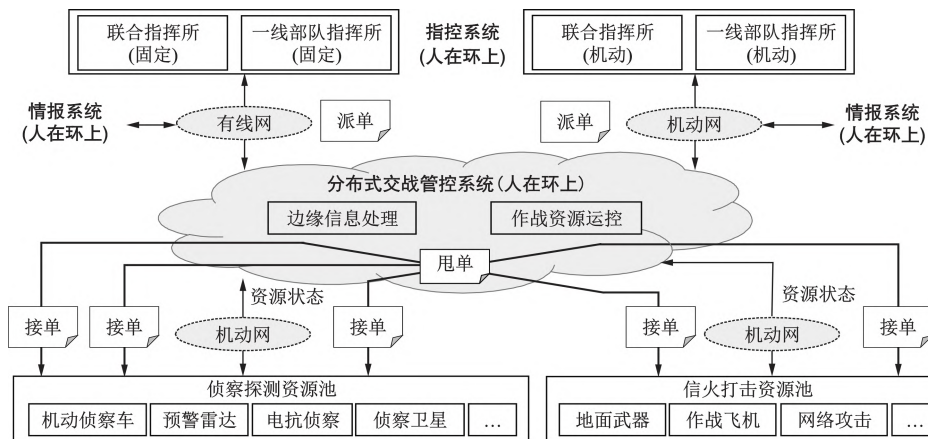


图2 即时杀伤链依云贯通模式

表1 2种杀伤链贯通模式对比

项目	传统杀伤链	即时杀伤链
协同性	跨军种协同层级高	战场前沿发现即打击,任务式指挥
动态性	基于预案临机调整,由指挥员发起	基于规则临机调整,以目标/事件为驱动
自主性	人在环中(human in the loop)	人在环上(human on the loop),监视为主

所;2)甩单,指指控系统在分布式交战管控系统(部署于各类固定/机动资源管控中心)支撑下,调用多种交战模型规则,基于实时可用作战资源状态,自动生成多套规划方案供指挥员选定;3)接单,指分布式交战管控系统收到杀伤链构建方案后,自动调配目标情报处理和打击资源流程、构建目标指示(目指)信息链路,将作战信息网络化分发至打击平台,并持续进行目指保障或目指接力。

针对自主性要求,借鉴美国国防部在《联合全域作战中的空军部职责》^[11]中对自主性程度定义为:人在环中指机器在关键决策中寻求输入,如发电厂控制系统;人在环上指机器可自己运行,但支持超驰控

制,如自动驾驶汽车;人在环外(act entirely without human intervention)指无需人工干预的机器运行,如集群无人机。本文认为,即时杀伤链在指挥权责界定明晰的条件下,应支持人在环上模式,并随着传感器和武器智能化及无人化的提高,逐步向人在环外模式演进。

2.2 体系能力需求

即时杀伤链构建,在技术上关键是“快”,即感知—识别—判断—打击—评估环节闭合快;在管理上需打破原有的作战资源隶属指挥关系,围绕临机任务目标/事件,组建涵盖侦-控-打作战要素的任务组,在一个临时指控节点调度下遂行高效协同。

体系能力要求为:1)资源分布式云化。将异构传感器和武器资源能力封装为云服务,支持边缘处理,克服集中式和层级式云服务效率不高、抗毁能力弱的问题。2)资源状态监视。能够网络化汇聚作战平台和传感器的实时状态,以信息池和资源池方式辅助指控系统分析。3)目标-资源自适应匹配。引入军事AI和自主系统,能够基于能力模型和战法

规则,快速自动生成传感器-打击资源推荐清单,供指控系统决策。4) 体系化目标保障。能够在优势时空窗口内,跨异构网络链路向武器平台分发连续目标信息。5) 杀伤链执行评估。能够在线分析多条并行杀伤链执行状态,识别异常风险,提示指控系统遂行临机决策。

2.3 体系运用设计

2.3.1 基本原理

借鉴美战略与国际问题研究中心(CSIS)提出的“软件定义战争”装备架构^[12],其核心思想如图3所示。1) 资源层:构建覆盖全战场、全时段的传感器和武器网络;2) 应用层:升级指控系统和情报系统,重点引入人工智能,提升边缘目标识别和任务式指挥辅助能力;3) 控制层:在应用层与资源层间增加控制层,即分布式交战管控系统,以软件定义方式灵活调度资源,支撑即时杀伤链任务组的业务流程

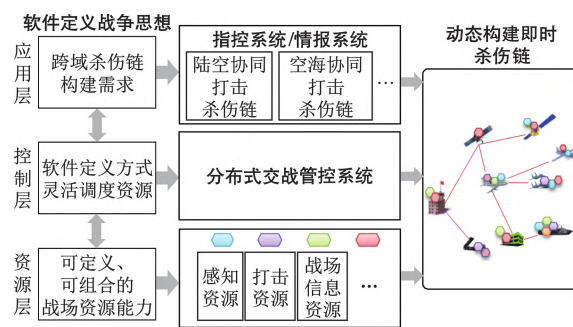


图3 即时跨域杀伤链构建核心思想

运转。

具体来说,采用依云贯通、软件定义模式,将传感器、武器和保障等作战资源的能力与指挥信息系统解耦,以软件定义方式实现自动化运行控制,解决时敏目标杀伤链构建的“最后一公里”问题。图4给出了依云贯通、软件定义即时杀伤链原理示意图。

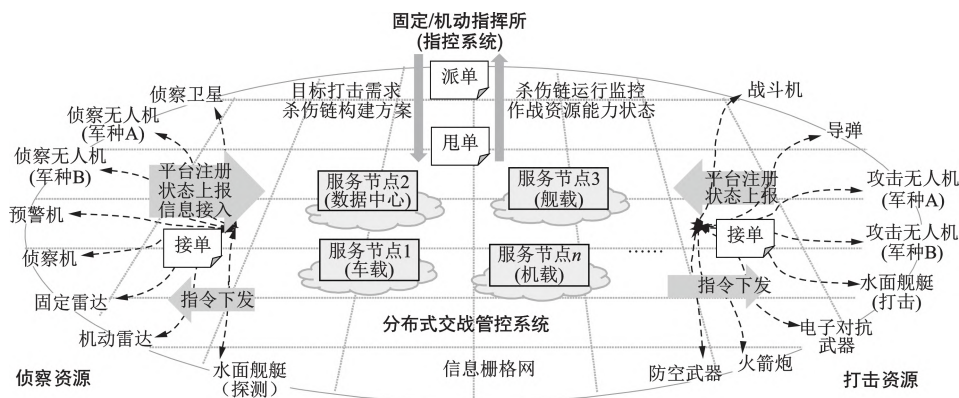


图4 依云贯通、软件定义即时杀伤链原理示意图

2.3.2 体系架构

采用异构多云架构^[13],在广域分布的战场区域,构建分布式交战管控系统,分区设置(云)服务节点,提供本区域内战场信息预处理、交战资源管理、边缘网络管理和边缘智能等服务,实现作战资源服务化入网。杀伤资源运控服务节点根据作战平台软硬件环境不同,具备差异化的功能编配和部署形态,依托信息栅格网实现物理分布、逻辑一体和横向协同,在不影响传感器和武器等单装技术状态和能力前提下,提供战场信息跨网跨链实时分发和资源调度机制。基于多云架构的分布式交战管控系统如图5所示。

平时:1) 资源能力封装。考虑车载、机载和舰载作战平台差异性,采用接口约定/容器封装等形式,将传感器和武器资源以规范化方式较链,支持一体化获取资源状态、接受控制指令。2) 杀伤运控云

化。构建并持续优化杀伤资源运控服务集和规则库,形成分区保障的信息资源池和作战资源池,实现分布式资源管理。

战时:1) 基于运控规则及服务,为快速划分任务组就近提供信息分析保障;2) 根据指控系统下发的杀伤链方案/命令,以人在环上方式,提供面向临机任务、威胁目标和预设事件的资源优选能力,支持作战资源末端调控指令的生成和转发,以及目标链路构建。

该系统技术架构示意图如图6所示。重点是构建杀伤链规则模型库,将交战规则、资源调配规则和边缘信息处理规则等各类军事知识数字化,面向不同任务场景按需自适应匹配,支撑机器-机器的杀伤资源自主化运控,实现人在环上、控制规则/知识在环中。

运用流程方面,指控系统聚焦服务指挥人员完成观察—判断—决策—行动(OODA)作业,该系统

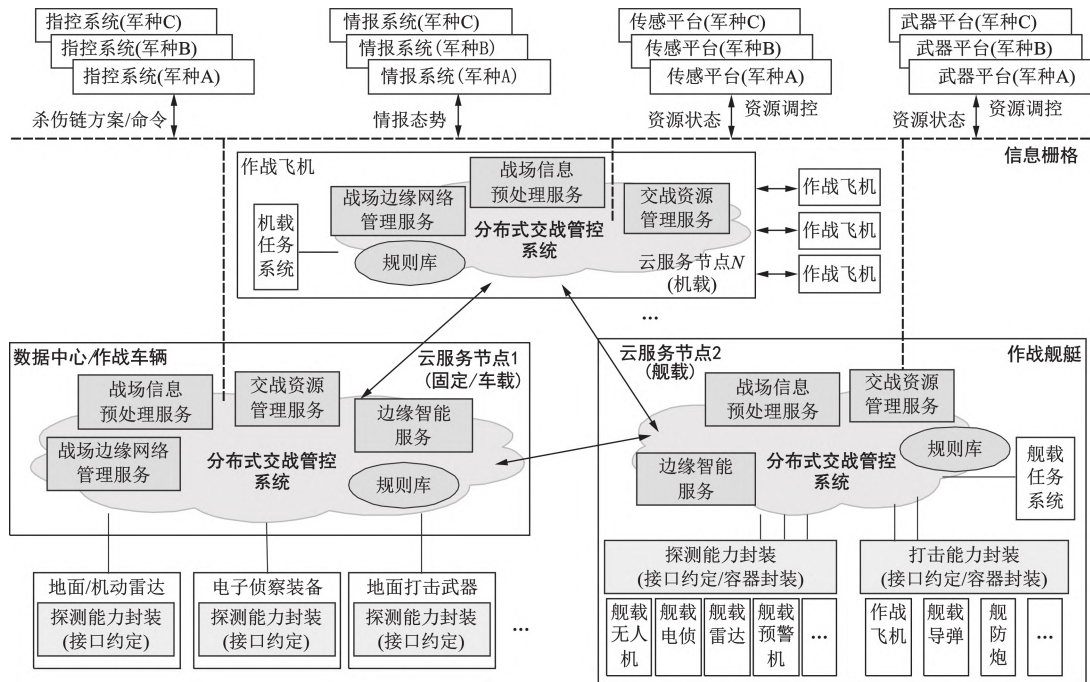


图5 基于多云架构的分布式交战管控系统

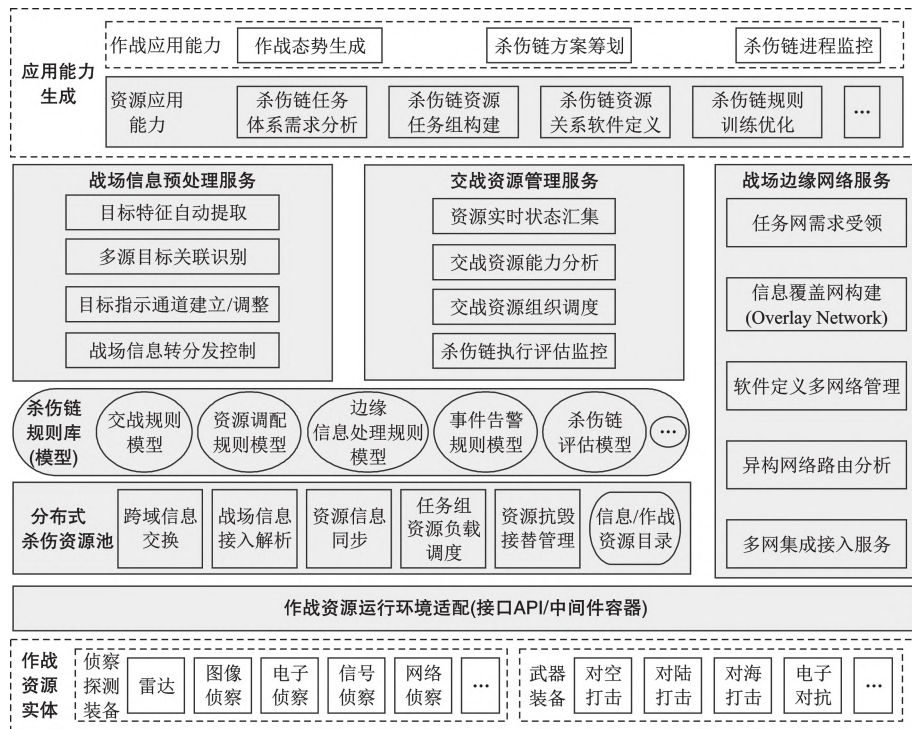


图6 系统技术架构示意图

面向武器和传感器等组织调控,提供自主化的交战管理调度支撑能力。通过该系统的一体化联动,实现战场海量数据边缘处理、资源快速优选和匹配、目指信息精准保障,支撑指挥员快速定下打击方案,达成敏捷杀伤。该系统运用流程示意图如图7所示。在观察阶段,分布式交战管控系统调配多传感器网,自主完成战场疑似目标发现、定位和判性

查证,辅助指控系统判定威胁等级,必要时形成重点目标追踪要求;在判断决策阶段,辅助指控系统完成火力筹划,将计划、目指信息以最适合的方式流转分发至武器系统;在执行阶段,调配传感器网持续监视,自主完成杀伤链执行评估分析和资源微调。该过程中,杀伤资源运控系统应基于规则模型驱动,尽可能减少人工干预,以提升链路构建的敏捷性。

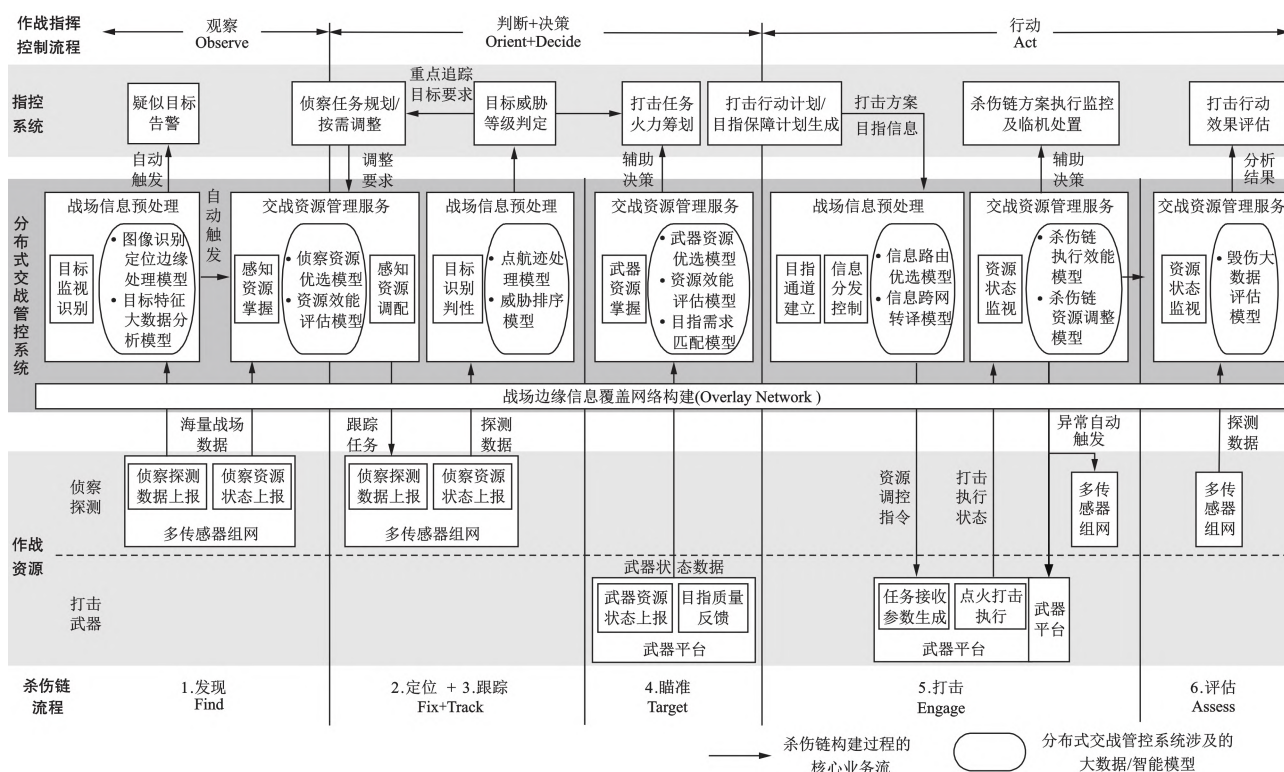


图7 系统运用流程示意图

3 新技术赋能作用分析

3.1 战场边缘大数据处理分析

重点是对传感器网产生的无人机视频和天基探测等海量异构数据进行云边协同处理,面向不同战术场景,将实测数据转化为军事业务关注信息,就近实现目标监视和威胁分析。该领域可能是边缘军事AI最快速落地的方向,可参考美陆军战术情报目标接入节点(TITAN)^[14]的普罗米修斯软件,以及美Palantir公司的Foundry企业级大数据平台^[15]和Sky-kit组件技术等思路。

3.2 异构战场资源数字化建模

采用异构作战资源集成方法,基于统一的资源标识以及统一的协议、指令转换规则,实现标准化信息接入,能够获取跨域情报信息、目标指示和协同指令等。该技术需以作战平台开放式架构为基础,重点实现异构平台任务集成和安全性等一致的描述参考,可借鉴美军模块化开放系统方法(MOSA)^[16-17],采用数字化和模型化体系设计方法,目前已形成传感器开放式系统架构(SOSA)^[18]、武器开放式系统架构(WOSA)和未来机载环境能力(FACE)^[19]等规范进行约束。

3.3 作战资源功能服务化调度

通过软件定义实现作战资源功能化封装,形成作战资源能力模型,采用特定的映射抽取协议和访问方式为上层应用提供接口,对外提供资源目录,将资源能力以服务方式共享。该技术需以作战平台互操作能力(interoperability)为基础,重点是支持信息逻辑层面对数字化后的作战资源进行调度,可借鉴美军协同作战能力(CEC)^[20]的单一合成图(SIAP)项目技术思路^[21],发展集成体系结构行为模型(IABM)^[22]规范异构作战平台多数据链与任务系统集成,重点解决复合跟踪、精确提示和协同作战等资源调度的战场信息实时/准实时交换和处理问题。

3.4 多杀伤链资源智能规划

根据真实战例和推演案例积累的先验知识,建立知识规则库。在算力较富余的服务节点,融合军事人工智能,基于博弈对抗推演产生的大数据训练杀伤链调度模型,并以轻量化智能体形式向边缘服务节点共享,达成知识和博弈双驱赋能,提升杀伤链路由并发时的自主重构规划能力。可借鉴美军自适应杀伤网(ACK)^[23]和元星座(Meta constellation)项目的技术思路,重点是通过与强化学习和大模型等技术的结合,攻克杀伤链先验知识学习和虚拟联络员构建、作战资源投标-竞价能力集市建模、去中心化

的资源态势评估以及基于空间剖分的多目标链路优选等关键技术。

4 典型应用示例

以对某时敏目标打击为例,传统方式由上级指挥所统一指挥,沿用“预设式”杀伤链,目标情报源跨域融合链路长,武器平台情报由单一链路保障,灵活调整性差。传统时敏目标打击示例如图8所示。即

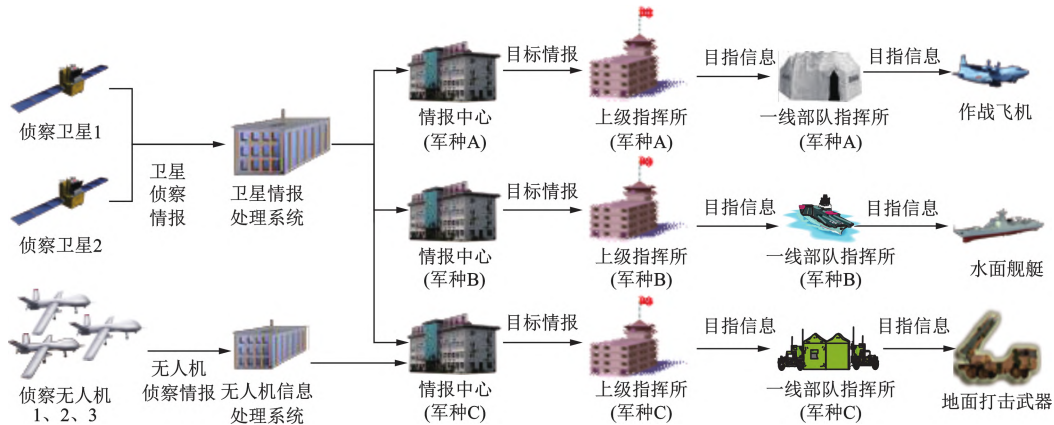


图8 传统时敏目标打击示例

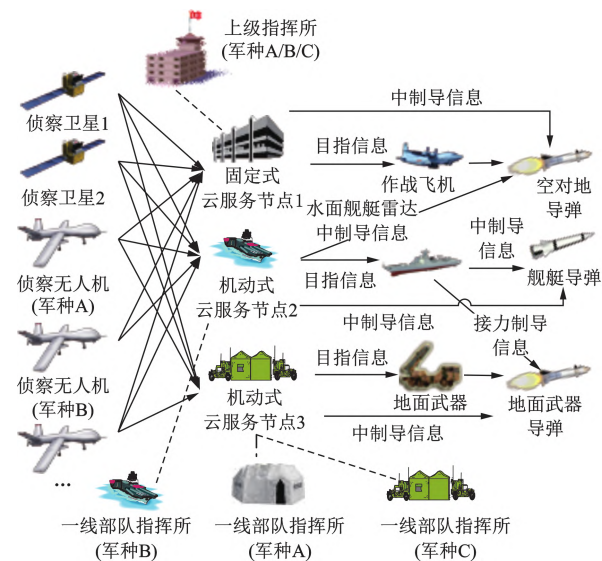


图9 时敏目标打击即时杀伤链构建示例

表2 杀伤链成效对比

对比项	传统时敏目标打击	时敏目标打击即时杀伤链构建	能力提升
杀伤链数量	3条	>10条	拓链成网
杀伤链闭环时间	小时级/10 min级	分钟级/秒级	压缩处理环节,提升自主性
杀伤对象	固定/慢速目标	固定/慢速/时敏目标	目指动态构建及持续保障

5 结束语

即时杀伤链构建是当前体系作战运用研究的热

时杀伤链构建模式,通过云服务节点分布汇聚多军种无人机和天基等获取的电子侦察、红外侦察及合成孔径雷达(SAR)等多源情报,在指挥所(指控系统)组织下,根据作战飞机、舰艇和地面打击武器打击精度及可用状态等,自动生成杀伤链方案,提供联合目标指示,并能根据作战进程适时调整,有效应对目标高动态和威胁不确定性。时敏目标打击即时杀伤链构建示例如图9所示。杀伤链成效对比如表2所示。

点之一。本文讨论了其内涵与机理,重点围绕时敏目标打击分析了其能力需求,提出了体系架构和需攻关的关键技术点,对于相关系统设计和技术研究具有一定指导意义。后续将在采用数字化分析方法引入仿真分析和量化评价手段方面展开进一步研究,以科学验证设计成果的有效性和科学性。

参考文献(References):

- [1] 赵国宏. 体系中心战:未来战争的顶层作战概念[J]. 指挥与控制学报,2021,7(3): 225-240.
- [2] 张传良,丁浩森. 从杀伤链到杀伤网——全域作战视角下的杀伤链战略[J]. 军事文摘,2021,7(2): 6-12.
- [3] 赵国宏. 基于作战场景的时间敏感目标杀伤网设计[J]. 指挥与控制学报,2022,8(4): 414-421.
- [4] 汪李峰,杨学军. 战术场景互联网——未来智能化战场的神经系统[J]. 指挥与控制学报,2021,7(4): 359-364.
- [5] TANG X C, QIN Z W, ZHANG F, et al. A deep value-network based approach for multi-driver order dispatching[C]//Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Anchorage:ACM,2019: 1780-1790.
- [6] CHEATER J C. Accelerating the kill chain via future unmanned aircraft [D]. Alabama: Air University, 2007.
- [7] MARZOLF G S. Time critical targeting: predictive vs reactionary methods: an analysis for the future [D]. Alabama: Air University, 2002.

(下转第45页)

- (1): 51-55.
- [14] EUGSTER P T, FELBER P, GUERRAOUI R, et al. The many faces of publish/subscribe[J]. ACM Computing Surveys, 2003, 35(2): 114-131.
- [15] 柳吉庆, 石磊, 张军. 基于消息的系统异步集成框架设计与实现[J]. 制造业自动化, 2016, 38(10): 117-122.
- [16] 张煜, 姜虎. 基于消息的遗留资源服务化适配与集成[J]. 计算机工程与设计, 2016, 37(10): 2844-2850.
- [17] 唐紫琚, 蒋亮. 基于 Kettle 的数据预处理应用[J]. 信息技术与信息化, 2021(8): 128-130.
- [18] 韦亚军, 张文文, 李冬青. 基于 Kettle 的数据转换同步方法研究[J]. 软件导刊, 2022, 21(8): 126-131.
- [19] 张承龙, 赵强, 魏然, 等. 面向跨域作战体系的多维架构设计方法研究[J]. 现代防御技术, 2023, 51(3): 20-30.
- [20] DOUBLEDAY J. DoD IG confirms review of JEDI cloud acquisition [J]. Inside the Pentagon's, 2019, 35(33): 164-174.
- [21] ARWAN A, SAGITA D. Automation of independent path searching using depth first search[J]. Journal of Information Technology and Computer Science, 2018, 3(1): 104-112.
- [22] 李衬衬, 孙锋, 孙猛, 等. 基于深度优先搜索算法的交通流向供需失衡路径辨识[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(14): 6026-6031.
- [23] 王勇睿. 深度优先搜索算法的应用研究[J]. 网络安全和信息化, 2022(11): 95-97.
- 作者简介:**
蒋锴, 男(1987—), 高级工程师; 陶智刚, 男(1986—), 高级工程师; 裴晔晔, 女(1993—), 工程师; 倪得晶, 女(1989—), 高级工程师。
(本文编辑: 马 岚)

~~~~~  
(上接第 34 页)

- [8] 杨松, 王维平, 李小波, 等. 杀伤链概念发展及研究现状综述[C]//第三届体系工程学术会议: 复杂系统与体系工程管理论文集. 珠海: 中科蓬勃出版社有限公司, 2021: 62-67.
- [9] 赵国宏. 从俄乌冲突中杀伤链运用再看作战管理系统[J]. 战术导弹技术, 2022(4): 1-16.
- [10] 张高原. 美西方在俄乌冲突中的情报保障实践及其启示[J]. 情报杂志, 2023, 42(1): 6-11.
- [11] US Air Force. ANNEX 3-1 Department of the air force role in joint all-domain operations (JADO) [EB/OL]. (2020-06-01) [2023-10-25]. <http://www.doctrine.af.mil>.
- [12] MULCHANDANI N, SHANAHAN J. Software-defined warfare: architecting the DoD's transition to the digital age: a report of the CSIS strategic technologies program [EB/OL]. (2022-09-07) [2023-10-25]. <https://www.jstor.org/stable/resrep43413.1>.
- [13] 成海东, 赵宇, 戴海飞, 等. 基于分布式架构的作战资源管理服务方法[C]//第十届中国指挥控制大会: 上册. 北京: 兵器工业出版社, 2022: 649-655.
- [14] 徐达峰, 杨建波, 刘鹏. 战术目标瞄准网络技术接入方式研究[J]. 电子设计工程, 2015, 23(21): 181-184.
- [15] 石玉. 国外典型大数据技术产品方案一览[J]. 中国安防, 2019(8): 106-112.
- [16] 张子龙, 樊县林. 基于模型的数据链开放式体系架构框架设计[J]. 指挥信息系统与技术, 2023, 14(1): 15-21.
- [17] Office of the Under Secretary of Defense, Research and Engineering. Modular open systems approach (MOSA) reference frameworks in defense acquisition programs [R]. Washington D.C.: OUSDRE, 2020.
- [18] The Open Group. Technical standard for SOSA™ reference architecture, edition 2.0 [S]. [S.l.]: The Open Group, 2021.
- [19] The Open Group. FACE™ technical standard, edition 3.1 [S]. [S.l.]: The Open Group, 2020.
- [20] 邓力源, 杨萍, 刘卫东. 美军航母战斗群 CEC 系统发展现状及对其攻击策略[J]. 飞航导弹, 2020(2): 80-83.
- [21] 刘熹, 张寒, 刘海燕, 等. 战场态势一致性技术专题讲座(一): 第 1 讲 战场数据融合概述[J]. 军事通信技术, 2012, 33(4): 82-90.
- [22] 屈天刚, 刘晓磊. 基于 IABM 的多链体系集成互操作能力提升[J]. 中国电子科学研究院学报, 2022, 17(8): 794-800.
- [23] CLARK B, PATT D, SCHRAMM H. Mosaic warfare: exploiting artificial intelligence and autonomous systems to implement decision-centric operations [R]. [S.l.]: Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2020.
- 作者简介:**  
赵宇, 男(1988—), 高级工程师; 周中元, 男(1963—), 研究员级高级工程师; 裴晔晔, 女(1993—), 工程师。  
(本文编辑: 李素华)